

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №5
з дисципліни
«Основи розробки програмного забезпечення мовою
програмування Python»
на тему
“Робота з JSON, CSV та Excel файлами у Python”**

Виконав:
студент групи ІМ-42
Жила Іван Дмитрович
номер варіанту: 8

Перевірив:
Фещенко К. Ю

Київ 2026

Мета роботи

Навчитися працювати з різними форматами файлів у Python (JSON, CSV, Excel), здійснювати читання, запис та маніпуляцію даними, а також використовувати відповідні бібліотеки (*json*, *csv*, *openpyxl*, *pandas*).

Короткі теоретичні відомості:

1. Загальні принципи роботи з файлами у Python

- Робота з файлами здійснюється за допомогою функції `open()`, яка дозволяє відкривати файл у режимах читання (r), запису (w), додавання (a) або комбінованих режимах.
- Для коректної роботи з національними символами та українською мовою рекомендується використовувати параметр `encoding="utf-8"`.
- Найбільш безпечним способом є використання контекстного менеджера `with`, який автоматично закриває файл після завершення роботи.

2. Формат JSON та робота з ним

- JSON (JavaScript Object Notation) — це текстовий формат для зберігання структурованих даних у вигляді пар ключ—значення.
- Дані у форматі JSON легко відображаються на типи даних Python: об'єкти стають словниками (dict), масиви — списками (list), а значення null — None.
- Для роботи використовується модуль `json`, де функція `json.load()` призначена для зчитування з файлу, а `json.dump()` — для запису.
- При записі часто використовують параметри `ensure_ascii=False` для збереження кирилиці та `indent=4` для кращої читабельності.

3. Формат CSV та особливості його обробки

- CSV (Comma Separated Values) — текстовий формат для зберігання табличних даних, де значення розділяються комами або іншими символами.
- Для роботи використовується стандартний модуль `CSV`, який містить інструменти для читання та запису.
- Використання класів `csv.DictReader()` та `csv.DictWriter()` дозволяє працювати з даними як зі словниками, звертаючись до них за назвами стовпців.

4. Робота з Excel-файлами

- Формат Excel (.xlsx) використовується для аналізу та візуалізації табличних даних за допомогою зовнішніх бібліотек.
- Бібліотека **pandas** надає структуру **DataFrame** — двовимірну таблицю, яка дозволяє легко фільтрувати та сортувати дані.
- Для зчитування даних використовується метод **read_excel()**, а для збереження результатів — **to_excel()**.
- Бібліотека **openpyxl** виступає рушієм, що забезпечує фізичний доступ до файлів Excel.

5. Обробка помилок при роботі з файлами

- Під час файлових операцій можливі помилки: відсутність файлу, обмеження прав доступу або некоректний формат.
- Для запобігання аварійному завершенню програми застосовують конструкцію **try-except**.
- Використання обробки винятків дозволяє перехоплювати помилки та забезпечувати стабільну роботу програмного рішення.

Загальне завдання:

- 1) Встановити необхідні бібліотеки (**openpyxl**, **pandas**).
- 2) Створити структури даних у Python для роботи з файлами: словники, списки.
- 3) Виконати завдання з JSON:
 - зчитати дані з JSON-файлу;
 - обробити дані (додати, змінити, видалити записи);
 - записати змінені дані у новий JSON-файл.
- 4) Виконати завдання з CSV:
 - зчитати дані з CSV-файлу у список або **DataFrame**;
 - змінити дані, додати або видалити рядки;
 - зберегти результат у новий CSV-файл.

5) Виконати завдання з Excel:

- зчитати дані з Excel-файлу у DataFrame;
- виконати обробку даних (фільтрація, сортування);
- записати оброблені дані у новий Excel-файл.

Індивідуальне завдання - Написати програму для створення JSON-файлу з інформацією про курси, які викладаються на факультеті. (8 варіант)

Текст програми:

```
# Лабораторна 6

# Тема: Робота з JSON, CSV та Excel файлами у Python

# Загальне завдання: Навчитися працювати з різними форматами файлів (JSON, CSV, Excel),
# здійснювати читання, запис та маніпуляцію даними.

# Варіант 8: Написати програму для створення JSON-файлу з інформацією про
# курси,
# які викладаються на факультеті.

import json
import csv
import pandas as pd
import os

# Функція для відображення вмісту файлу в консолі (для перевірки)
def print_file_content(filename, description):
    print(f"\nВміст файлу: {description} ({filename})")
    if os.path.exists(filename):
        with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
            print(f.read())
    else:
        print("Файл не знайдено.")
    print("-" * 50)
```

```

# Функція для виконання завдання з JSON (читання, зміна, запис)
def process_json_task(input_file, output_file):
    # Створюємо початковий список словників та записуємо у файл
    initial_data = [
        {"id": 1, "name": "Іван", "age": 20, "faculty": "ФІОТ"},
        {"id": 2, "name": "Марія", "age": 19, "faculty": "ФПМ"}
    ]
    with open(input_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(initial_data, f, ensure_ascii=False, indent=4)

    # Зчитуємо дані з JSON-файлу
    with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        students = json.load(f)

    # Додаємо новий запис та змінюємо існуючий
    students.append({"id": 3, "name": "Олег", "age": 21, "faculty": "ІПСА"})
    students[0]["age"] = 21

    # Записуємо змінені дані у новий JSON-файл
    with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(students, f, ensure_ascii=False, indent=4)
    print(f"Завдання JSON: Результат збережено у '{output_file}'")

# Функція для виконання завдання з CSV (DictReader та DictWriter)
def process_csv_task(input_file, output_file):
    # Створюємо початковий CSV-файл
    fieldnames = ["id", "name", "age", "faculty"]
    rows = [
        {"id": "1", "name": "Іван", "age": "20", "faculty": "ФІОТ"},
        {"id": "2", "name": "Марія", "age": "19", "faculty": "ФПМ"}
    ]
    with open(input_file, 'w', encoding='utf-8', newline="") as f:
        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
        writer.writeheader()
        writer.writerows(rows)

    # Зчитуємо дані з CSV-файлу у список
    updated_rows = []
    with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        for row in reader:
            updated_rows.append(row)

    # Додаємо новий рядок

```

```

    updated_rows.append({"id": "3", "name": "Олег", "age": "21", "faculty":
"ІПСА"})

# Зберігаємо результат у новий CSV-файл
with open(output_file, 'w', encoding='utf-8', newline='') as f:
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=fieldnames)
    writer.writeheader()
    writer.writerows(updated_rows)
print(f"Завдання CSV: Результат збережено у '{output_file}'")

# Функція для виконання завдання з Excel (використання pandas)
def process_excel_task(input_file, output_file):
    # Створюємо DataFrame та записуємо в Excel
    data = {
        "name": ["Іван", "Марія", "Олег", "Анна"],
        "age": [20, 19, 22, 18],
        "faculty": ["ФІОТ", "ФПМ", "ФІОТ", "ТЕФ"]
    }
    df = pd.DataFrame(data)
    df.to_excel(input_file, index=False)

    # Зчитуємо дані з Excel-файлу у DataFrame
    df_read = pd.read_excel(input_file)

    # Виконуємо фільтрацію та сортування
    df_filtered = df_read[df_read['age'] > 18]
    df_sorted = df_filtered.sort_values(by='age')

    # Записуємо оброблені дані у новий Excel-файл
    df_sorted.to_excel(output_file, index=False)
    print(f"Завдання Excel: Результат збережено у '{output_file}'")

# Функція для виконання індивідуального завдання (Варіант 8)
def process_individual_task(output_file):
    # Створюємо структуру даних з інформацією про курси
    courses = [
        {"title": "Основи Python", "teacher": "Барбарук В.М.", "hours": 120},
        {"title": "Системне програмування", "teacher": "Павлов В.В.", "hours": 90},
        {"title": "Архітектура ПЗ", "teacher": "Грибенко Є.М.", "hours": 105}
    ]

    # Записуємо дані у JSON-файл
    with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(courses, f, ensure_ascii=False, indent=4)
    print(f"Індивідуальне завдання: Файл '{output_file}' створено")

```

```
def main():
    # Робота з JSON (Загальне завдання)
    process_json_task('students.json', 'students_updated.json')
    print_file_content('students_updated.json', "Оновлені дані студентів (JSON)")

    # Робота з CSV (Загальне завдання)
    process_csv_task('students.csv', 'students_updated.csv')
    print_file_content('students_updated.csv', "Оновлені дані студентів (CSV)")

    # Робота з Excel (Загальне завдання)
    process_excel_task('students.xlsx', 'students_processed.xlsx')
    # Для Excel виводимо повідомлення, оскільки read() не відобразить таблицю
    # коректно
    print("\nФайл Excel 'students_processed.xlsx' успішно створено та оброблено.")
    print("-" * 50)

    # Індивідуальне завдання (Варіант 8)
    process_individual_task('faculty_courses.json')
    print_file_content('faculty_courses.json', "Курси факультету (Індивідуальне
завдання)")

# Перевірка прямого запуску файлу
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Скріншоти:

Завдання JSON: Результат збережено у 'students_updated.json'

Вміст файлу: Оновлені дані студентів (JSON) (students_updated.json)

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Іван",
    "age": 21,
    "faculty": "ФІОТ"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Марія",
    "age": 19,
    "faculty": "ФПМ"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Олег",
    "age": 21,
    "faculty": "ІПСА"
  }
]
```

Завдання CSV: Результат збережено у 'students_updated.csv'

Вміст файлу: Оновлені дані студентів (CSV) (students_updated.csv)

id,name,age,faculty

1,Іван,20,ФІОТ

2,Марія,19,ФПМ

3,Олег,21,ІПСА


```
Завдання Excel: Результат збережено у 'students_processed.xlsx'

Файл Excel 'students_processed.xlsx' успішно створено та оброблено.
-----
Індивідуальне завдання: Файл 'faculty_courses.json' створено

Вміст файлу: Курси факультету (Індивідуальне завдання) (faculty_courses.json)
[
  {
    "title": "Основи Python",
    "teacher": "Барбарук В.М.",
    "hours": 120
  },
  {
    "title": "Системне програмування",
    "teacher": "Павлов В.В.",
    "hours": 90
  },
  {
    "title": "Архітектура ПЗ",
    "teacher": "Грибенко Є.М.",
    "hours": 105
  }
]
-----
```

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи 6 я навчився працювати з різними форматами файлів (JSON, CSV, Excel) у Python для збереження, читання та маніпуляції даними. В ході роботи було досягнуто наступних результатів: Опанування модулів json та csv: Навчився зчитувати та записувати структуровані дані, використовуючи стандартні бібліотеки Python для автоматизації обробки файлів.

Робота з pandas та openpyxl: Набув практичних навичок використання зовнішніх бібліотек для аналізу, фільтрації та сортування табличних даних у форматі Excel через структуру DataFrame.

Маніпуляція даними: Навчився виконувати зміни в існуючих структурах, додавати нові записи та видаляти зайві, зберігаючи результати у нові файли відповідних форматів.

Надійність програм: Закріпив знання щодо безпечної роботи з файлами, враховуючи можливі помилки доступу та забезпечуючи коректне відображення кирилиці за допомогою кодування UTF-8.